

احسب طاقة الربط النووية لكل نيوكليون في نواة ذرة الأكسجين ($^{16}_8O$) بوحدة الإلكترون فولت علماً بأن كتلة نواة الأكسجين تساوي ($15.9949u$) و ($m_n = 1.008665u, m_p = 1.007276u$)

الحل: نعلم أن

$$\Delta m = (Z \times m_p + N \times m_n) - M_p$$

$$\Delta m = (8 \times 1.007276 + 8 \times 1.008665) - 15.9949 = 0.132628u$$

$$E_{bin} = 0.132628u \times 931.5 \frac{MeV}{u} = \mathbf{123.54MeV}$$

$$E_n = \frac{E_{bin}}{A} = \frac{123.54}{16} = \mathbf{7.72MeV / نيوكليون}$$